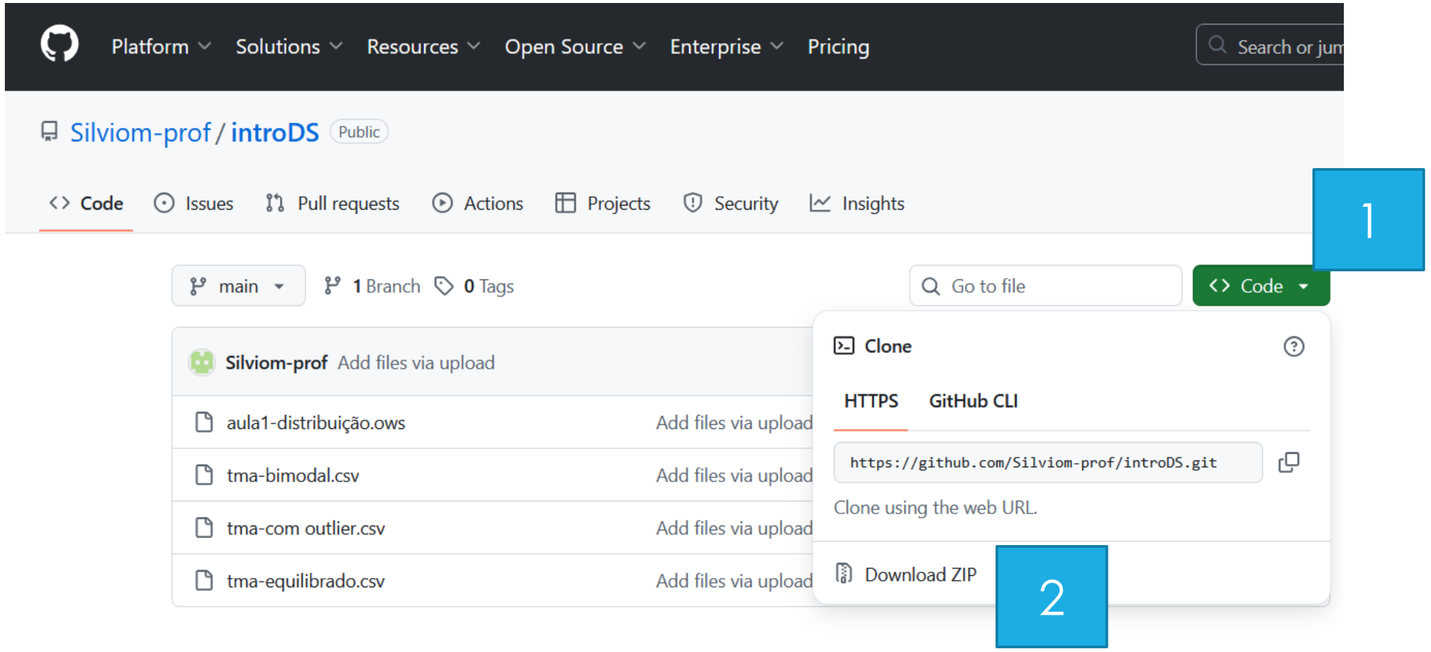
Introdução à Ciência de Dados

Prof. Silvio Menezes

TURMA 2 - Aula 3

Donwload dos Ficheiros

https://github.com/Silviom-prof/introDS



IT'S TALENT

Jornada até Agora!

Dados não são inteligência

Dados (origem Externa e Interna)

Registos de vendas
Cliques e visitas
Likes, comentários, leads

Data Mining (Excel+**Orange**)

Recolher, tratar, modelação, identificação de padrões

Business Intelligence (PowerBI, **Looker Studio**)

Preparar a visualização dos padrões identificados para o público-alvo
Que decisão deve ser tomada

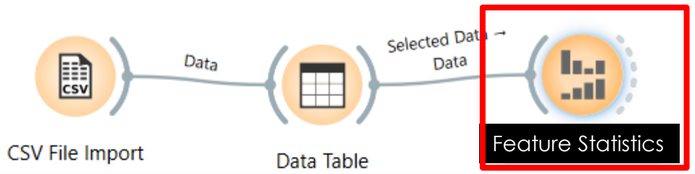
IT'S TALENT

Do Objetivo ao KPI

Conceito	O que é?	Pergunta que responde	Exemplo	Nível	Papel na Data Science
Objetivo	Direção estratégica	O que queremos melhorar?	Melhorar retenção de clientes	Estratégico	Define problema
Meta	Quantificação do objetivo com prazo	Quanto e até quando?	Reduzir churn de 18% para 14% até dezembro	Estratégico-operacional	Define alvo
Métrica	Qualquer medida calculável	O que estamos medindo?	TMA, nº reclamações, nº chamadas	Operacional	Fornece dados
KPI	Métrica crítica ligada à estratégia	O que realmente orienta decisão?	Taxa de churn mensal	Estratégico-analítico	Define variável crítica

Exercicio Anterior
Workflow que Exploramos

Estatisticas descritivas dos dados – Feature Statistics ou Columns Statistics



Feature Statistics - Orange

	Name	Distribution	Mean	Mode	Median	Dispersion	Min.	Max.	Missing
N	Atendimento_ID		5.50	1	5.50	0.52	1	10	0 (0 %)
N	TMA_minutos		7	7	7	0.16	5	9	0 (0 %)
C	Produto			A		0.693			0 (0 %)

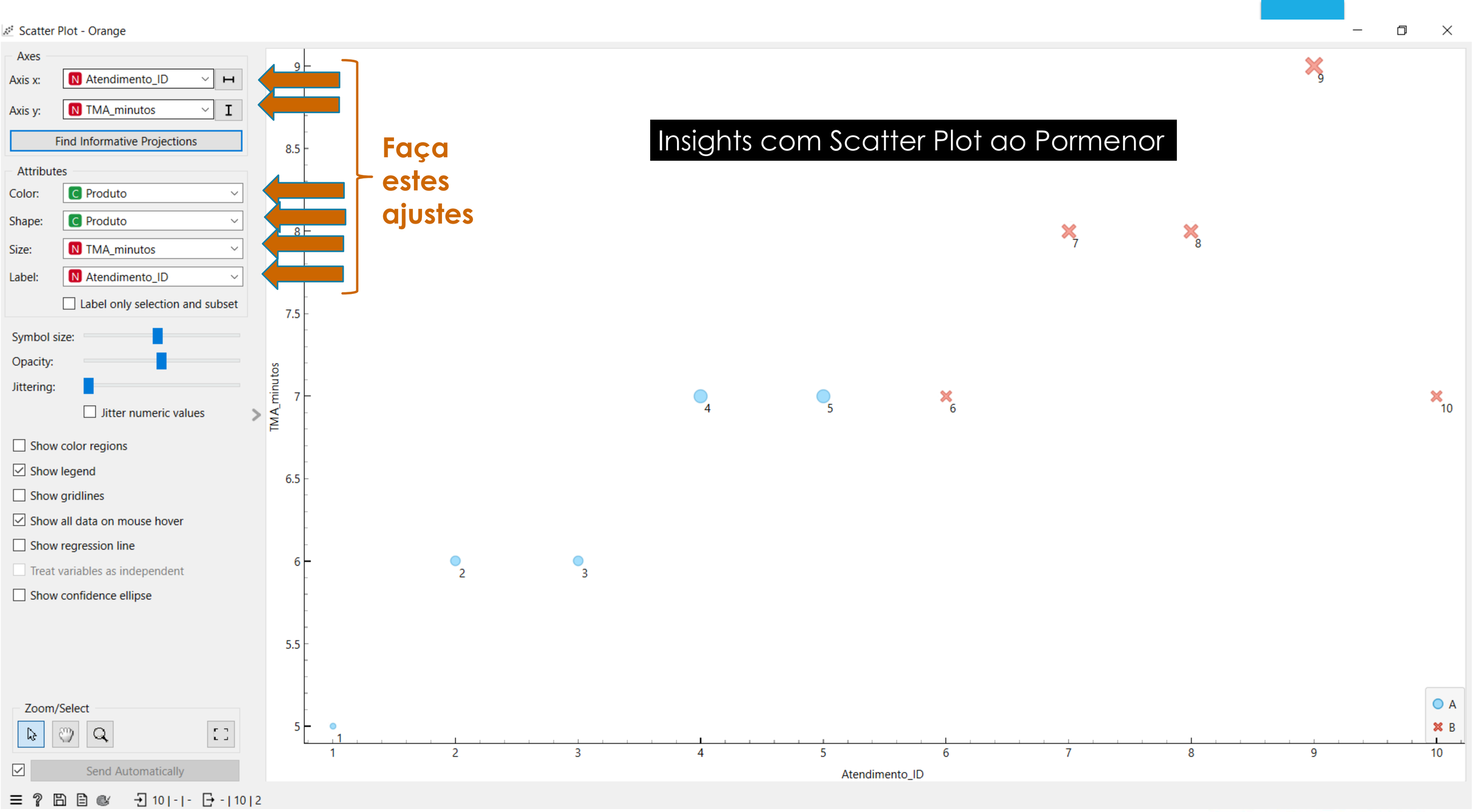
Color: None

Send Automatically

10 - | 3

IT'S TALENT

Insights com Scatter Plot ao Pormenor



Criando o Primeiro Workflow

Objetivo: Analisar o ficheiro **tma-bimodal.csv**

Análise em Profundidade

Alguns atendimentos longos estão a puxar a média para cima

Feature Statistics - Orange

Name	Distribution	Mean	Mode	Median	Dispersion	Min.	Max.	Missing
Atendimento_ID		5.50	1	5.50	0.52	1	10	0 (0 %)
TMA_minutos		6.80	3	6.50	0.55	2	12	0 (0 %)
Produto			A		0.693			0 (0 %)

Color: None

Send Automatically

INSIGHTS: o processo gira em torno de **6–7 minutos**

Muitos atendimentos são rápidos (3 min)

- **Risco:** poucos casos complexos podem estar impactando eficiência geral.
- Produto A é o mais frequente no atendimento.

Criando o 2º Workflow

Questões que podem suportar decisões importantes!!!!

1-Clientes Gold cancelam menos que Standard?

2-Quais problemas geram mais recontato?

3-Canal influencia resolução no primeiro contacto?

4-Clientes de alto valor estão a receber tratamento adequado(Resolvido_1º_Contato)?

5-Atendimento direcionados para backoffice influenciam a qualidade para o cliente?

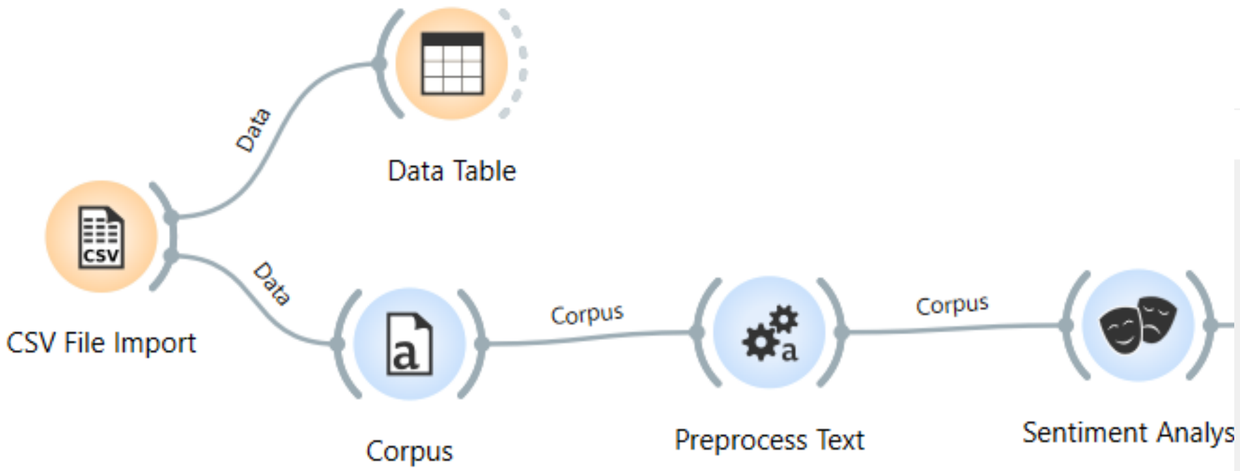
Detalhe do Dataset

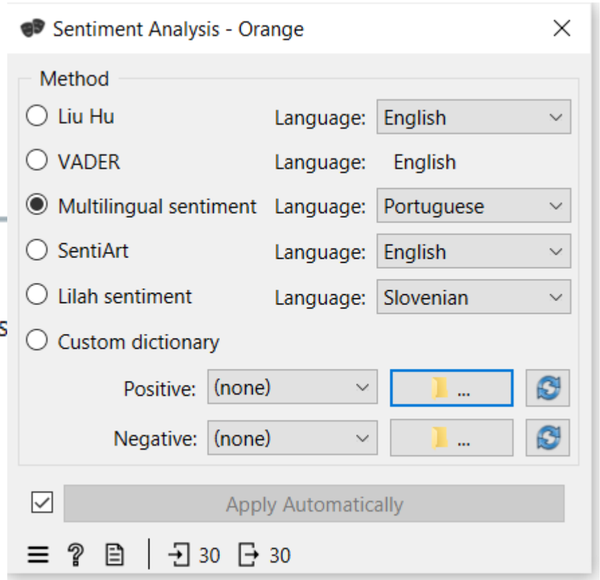
Campo	Conteudo
Caso_ID	Identificador único do atendimento
Data	Data do atendimento
Canal	Meio de contacto (Telefone, WhatsApp, App, Email)
Segmento	Tipo de cliente (Standard, Gold)
Servico	Serviço contratado (Internet, TV, Movel)
Tipo_Problema	Categoria do problema reportado
Prioridade	Nível de urgência (Baixa, Media, Alta)
Resolvido_1o_Contato	Indica se foi resolvido no primeiro contacto
Recontato_7d	Indica se houve novo contacto em até 7 dias
Tempo_Espera_seg	Tempo de espera antes de atendimento
Tempo_Resolucao_min	Tempo total para resolver o caso
Satisfacao_1a5	Avaliação do cliente (1–5)
Escalado_Backoffice	Se o caso foi encaminhado internamente
Compensacao_Oferecida	Se foi oferecida compensação ao cliente
Cliente_Alto_Valor	Indica cliente estratégico
Cancelou_30d	Indica cancelamento do serviço nos 30 dias seguintes

IT'S TALENT

Analisando Sentimentos de Clientes - 1

Objetivo: Extrair insights do ficheiro **Aula 2-ex4.csv**





Analisando Sentimentos de Clientes - 1

Objetivo: Extrair insights do ficheiro **Aula 2-ex4.csv**

Data Table (1) - Orange

Info
30 instances (no missing data)
9 features
No target variable.
1 meta attribute

Variables
- [x] Show variable labels (if present)
- [ ] Visualize numeric values
- [x] Color by instance classes

Selection
- [x] Select full rows

Restore Original Order

Send Automatically

30 | 1 | 30

title	scricao_Reclamac True	ID_Caso	Canal	Segmento	Servico	Tipo_Problema	Satisfacao_1a5	Recontato_7d	Cancelou_30d	sentiment
1	Estou há três di...	1	Telefone	Standard	Internet	Sem_Sinal	1	Sim	Sim	0
2	Fui cobrado du...	2	WhatsApp	Gold	Movel	Cobranca	1	Sim	Sim	0
3	A instalação de...	3	App	Standard	TV	Instalacao	3	Nao	Nao	25
4	A internet está ...	4	Telefone	Gold	Internet	Lentidao	2	Sim	Nao	0
5	Gostaria apena...	5	Email	Standard	Movel	Plano_Pacote	4	Nao	Nao	0
6	Atendimento p...	6	Telefone	Standard	Internet	Cobranca	1	Sim	Sim	0
7	A imagem está ...	7	WhatsApp	Gold	TV	Qualidade_Ima...	2	Sim	Nao	0
8	O sinal caiu alg...	8	App	Standard	Movel	Rede	3	Nao	Nao	-16.6667
9	Excelente atend...	9	Telefone	Gold	Internet	Sem_Sinal	5	Nao	Nao	25
10	Instalaram no p...	10	WhatsApp	Standard	Internet	Instalacao	5	Nao	Nao	20
11	Cobrança indev...	11	Telefone	Standard	Movel	Cobranca	1	Sim	Sim	0
12	Esperava mais ...	12	Email	Gold	Internet	Lentidao	2	Sim	Nao	25
13	Sem sinal desd...	13	App	Standard	TV	Sem_Sinal	2	Sim	Nao	-33.3333
14	Gostaria de faz...	14	Telefone	Gold	Movel	Plano_Pacote	4	Nao	Nao	0
15	Melhorou depo...	15	WhatsApp	Standard	Internet	Lentidao	4	Nao	Nao	0
16	Cobrança confu...	16	Telefone	Standard	TV	Cobranca	3	Sim	Nao	0
17	Estou extrema...	17	App	Gold	Internet	Sem_Sinal	1	Sim	Sim	-50
18	O sinal varia m...	18	Telefone	Standard	Movel	Rede	2	Sim	Nao	0
19	Equipe muito p...	19	Email	Gold	TV	Instalacao	5	Nao	Nao	25
20	Não concordo ...	20	WhatsApp	Standard	Internet	Cobranca	2	Sim	Nao	0
21	A conexão está ...	21	Telefone	Gold	Internet	Lentidao	3	Nao	Nao	0
22	Sem internet m...	22	App	Standard	Movel	Rede	1	Sim	Sim	0
23	Imagem melhor...	23	Email	Standard	TV	Qualidade_Ima...	4	Nao	Nao	0
24	Resolvido rapid...	24	Telefone	Gold	Internet	Cobranca	5	Nao	Nao	50
25	Quero cancelar ...	25	WhatsApp	Standard	Movel	Plano_Pacote	1	Sim	Sim	-33.3333
26	Estou cansado ...	26	Telefone	Standard	Internet	Sem_Sinal	1	Sim	Sim	-25
27	Pequenas falha...	27	App	Gold	TV	Qualidade_Ima...	3	Nao	Nao	-33.3333
28	Velocidade abai...	28	Email	Standard	Internet	Lentidao	2	Sim	Nao	0
29	Cobrança ajust...	29	Telefone	Gold	Movel	Cobranca	4	Nao	Nao	-25
30	Agendamento f...	30	WhatsApp	Standard	Internet	Instalacao	2	Sim	Nao	0

Data Table (1)

Analisando Sentimentos de Clientes - 1

Porque as avaliações da IA não estão todas coerentes?

Os Modelos de IA para o Português que o Orange utiliza não estão otimizados!

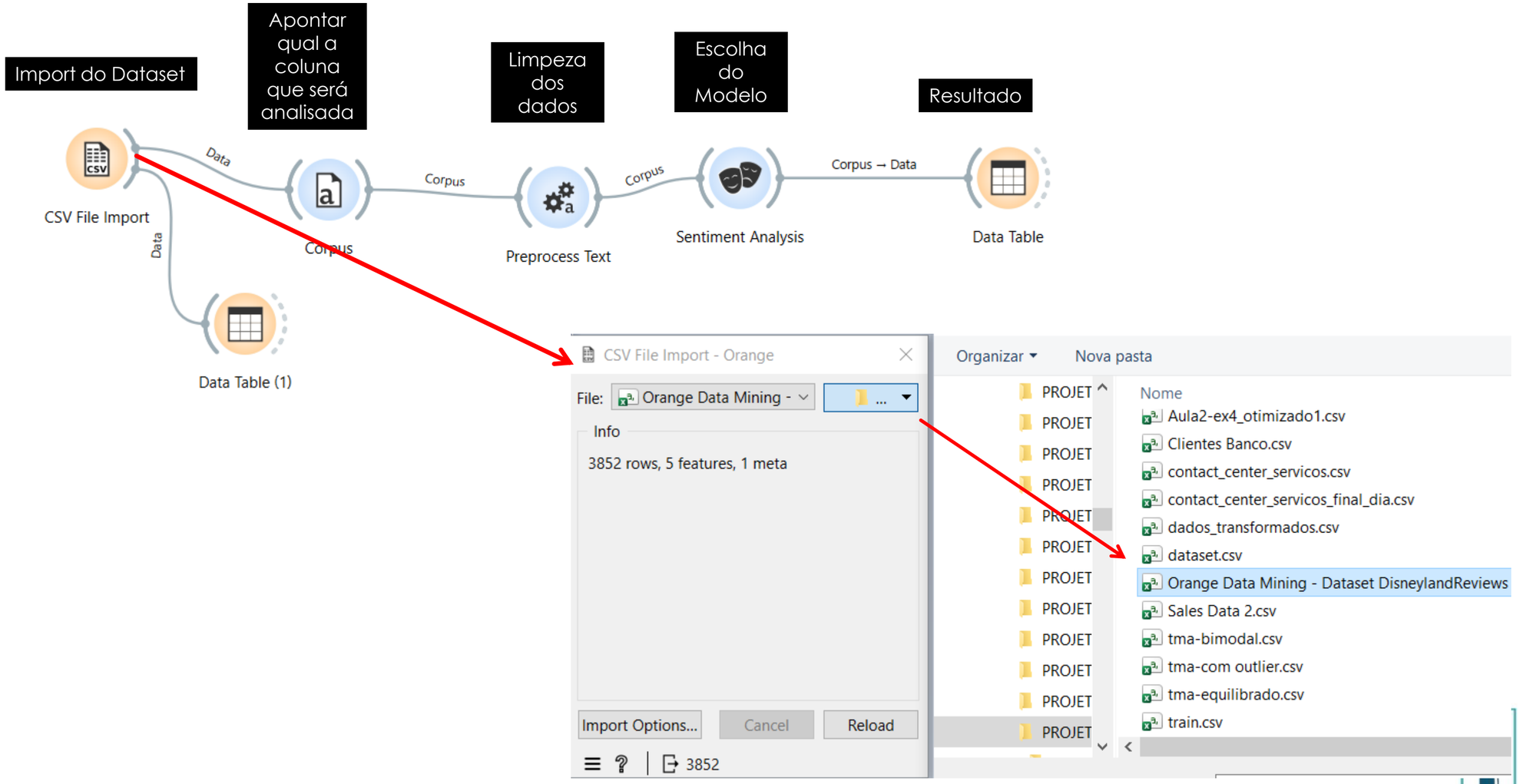
Alternativas:

1 - Levar o conteudo da coluna(review) para uma plataforma de tradução para o inglês(Ex: google) e voltar a submeter no Orange.
2 - Usar um script em python para este efeito.
3- Usar recurso do Excel + Copilot para traduzir
4- Usar o Knime(equivalente ao Orange – menos intuitivo)

IT'S TALENT

Analisando Sentimentos de Clientes - 2

Objetivo: Extrair insights do ficheiro **Orange Data Mining - Dataset DisneylandReviews.csv**



Data Table - Orange

Info
3852 instances (no missing data)
9 features
No target variable.
1 meta attribute

Variables
- [x] Show variable labels (if present)
- [ ] Visualize numeric values
- [x] Color by instance classes

Selection
- [x] Select full rows

Restore Original Order

Send Automatically

include	Review_Text True	Review_ID	Rating	Year_Month	Reviewer_Location	Branch	positive	negative	neutral	compound
1416	I have been travelling to Disneyland f...	259700480	5	2014-4	United States	Disneyland_Cali...	0.115	0.021	0.864	0.9993
1423	I'm a longtime annual passholder an...	259515821	5	2014-9	United States	Disneyland_Cali...	0.185	0.043	0.773	0.9993
3054	We booked a half board stay at the ...	522039028	5	2017-8	United Kingdom	Disneyland_Paris	0.177	0.045	0.778	0.9993
1777	I love this park, after spending 3 mo...	249479835	5	2014-2	United Kingdom	Disneyland_Cali...	0.321	0.023	0.657	0.9991
1739	We just got back from our long wee...	250375610	5	2015-1	United States	Disneyland_Cali...	0.153	0.032	0.816	0.9988
2843	Firstly I'd like to say that a great time...	535832481	5	2017-10	United Kingdom	Disneyland_Paris	0.267	0.056	0.677	0.9988
3238	Having just returned from DLP I thou...	512496774	5	2017-8	United Kingdom	Disneyland_Paris	0.153	0.02	0.827	0.9988
3734	First visit to Disneyland and we loved...	482023120	5	2017-4	United Kingdom	Disneyland_Paris	0.282	0.061	0.657	0.9988
1169	OK. You've read through all the revie...	266506169	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible].032	0.849	0.9987
1957	We have just returned from our 8 da...	245559198	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible].025	0.806	0.9987
2253	Great Disney park, very enjoyable, bu...	570060368	4	2018-3	Russia	Disneyland_Paris	0.272	0.03	0.698	0.9987
743	I have been to Disneyland a few time...	277731145	5	2015-5	Canada	Disneyland_Cali...	0.285	0.008	0.707	0.9986
882	Disneyland is a happy and magical pl...	274533809	[illegible]	[illegible]	United States	Disneyland_Cali...	0.287	0	0.713	0.9986
1460	As a native of Northern California, I h...	258434520	[illegible]	[illegible]	United States	Disneyland_Cali...	0.219	0.024	0.758	0.9986
2561	I have to say that this is my 5th Disn...	551230163	[illegible]	[illegible]	United States	Disneyland_Paris	0.183	0.043	0.774	0.9986
553	We were a set of grandparents, a mo...	282205588	3	2015-6	United States	Disneyland_Cali...	0.178	0.046	0.775	0.9985
3612	My mum turned 70 in June last year ...	489261036	5	2016-8	United Kingdom	Disneyland_Paris	0.092	0.014	0.894	0.9985
1760	We were in Disneyland for 2 and a h...	249972758	[illegible]	[illegible]	[illegible]anada	Disneyland_Cali...	0.196	0.003	0.801	0.9984
2349	We were here for 5 days staying in a ...	564207034	[illegible]	[illegible]	[illegible]nited Kingdom	Disneyland_Paris	0.259	0.012	0.728	0.9984
2481	My trip to Disneyland Paris was serio...	556269016	5	2017-11	United Kingdom	Disneyland_Paris	0.152	0.033	0.814	0.9984
2544	We ve just returned from 5 days, 4 ...	552307125	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0.9984
2957	We visited Disneyland Paris for 5 nig...	528483635	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0.9984
3452	We came here twice with four kids u...	498672613	4	2017-6	Saudi Arabia	Disneyland_Paris	0.173	0.021	0.806	0.9984
2170	I ll try to keep it short. If you have a...	574163029	4	2018-4	Netherlands	Disneyland_Paris	0.216	0.03	0.754	0.9983
1734	We signed up for vip tour for disneyl...	250554553	5	missing	United States	Disneyland_Cali...	0.318	0.011	0.671	0.9982
1807	Back in April, we decided to book a t...	248633919	5	2014-12	United Kingdom	Disneyland_Cali...	0.167	0.032	0.802	0.9982
2223	Advice: dont just go for one day and ...	571447503	5	2018-4	United Kingdom	Disneyland_Paris	0.175	0.028	0.797	0.9981
2868	A lot of people will be disappointed ...	534718086	5	2017-10	United Kingdom	Disneyland_Paris	0.193	0.076	0.731	0.9981
3436	Know from the start that this giant d...	499525691	2	2017-7	Canada	Disneyland_Paris	0.194	0.012	0.794	0.9981
3724	Just returned from our first venture i...	482455416	4	2017-5	United Kingdom	Disneyland_Paris	0.191	0.024	0.785	0.9981
1766	My fianc and I are huge DisneyWorl...	249791198	2	2015-1	United States	Disneyland_Cali...	0.202	0.046	0.752	0.9979
1958	A long time in the planning, taking ...	245541511	5	2014-12	Australia	Disneyland_Cali...	0.207	0	0.793	0.9979
2558	We booked Disneyland Paris this yea...	551284061	3	2017-12	United States	Disneyland_Paris	0.162	0.081	0.757	0.9979
3803	We visited both the Disneyland park ...	477989240	5	2017-1	United Kingdom	Disneyland_Paris	0.113	0.023	0.864	0.9979
1755	I'm 43 year old and I have never bee...	250142851	4	2015-1	United States	Disneyland_Cali...	0.137	0.052	0.811	0.9978
2207	I will admit, I ve read and heard doz...	572066962	5	2018-4	Italy	Disneyland_Paris	0.177	0.032	0.791	0.9978

Os modelos de IA são 100% fiáveis !

Claro...!

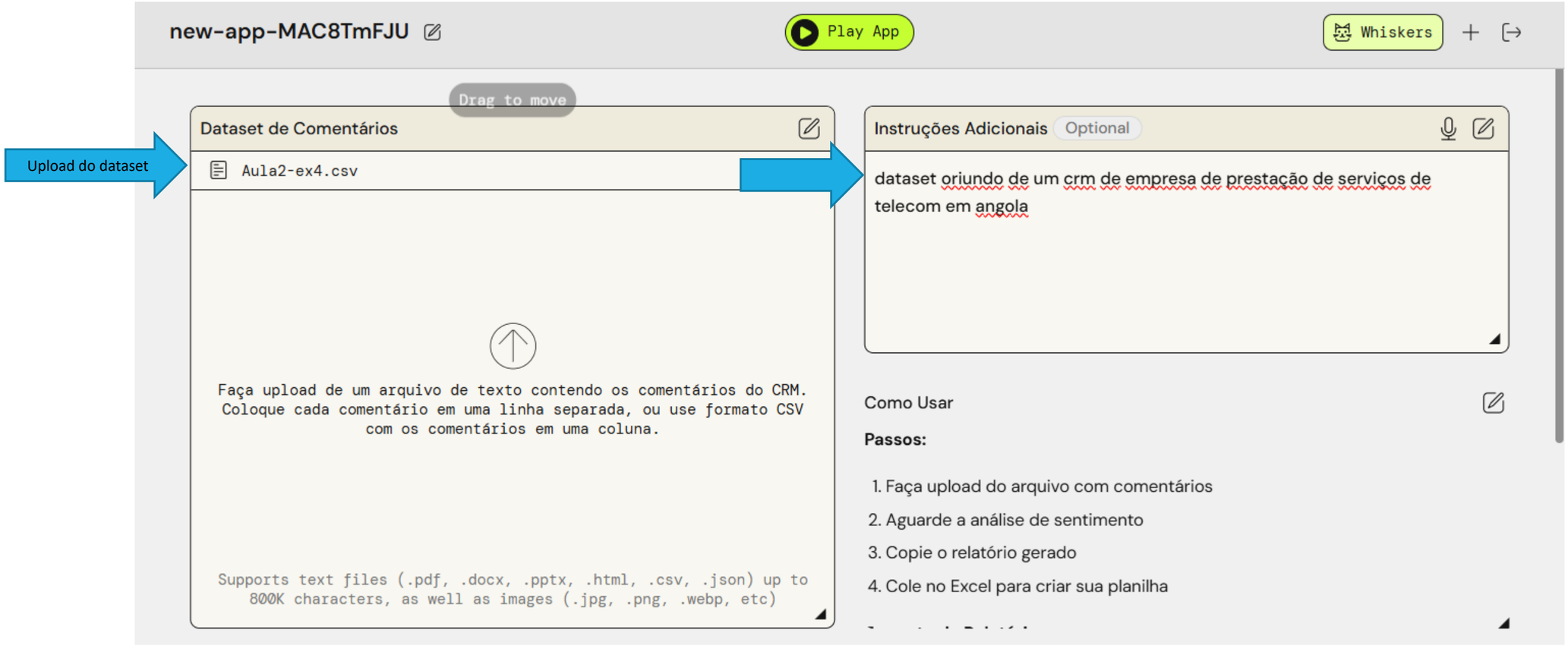
Que não!

Observe a linha 3436. IA: +99,5% , Rating 2 !!!!

3852 | 1 | 3852

Automatizando Processos: Análise de Reclamações

https://partyrock.aws/



IT'S TALENT

Automatizando Processos: Análise de Reclamações

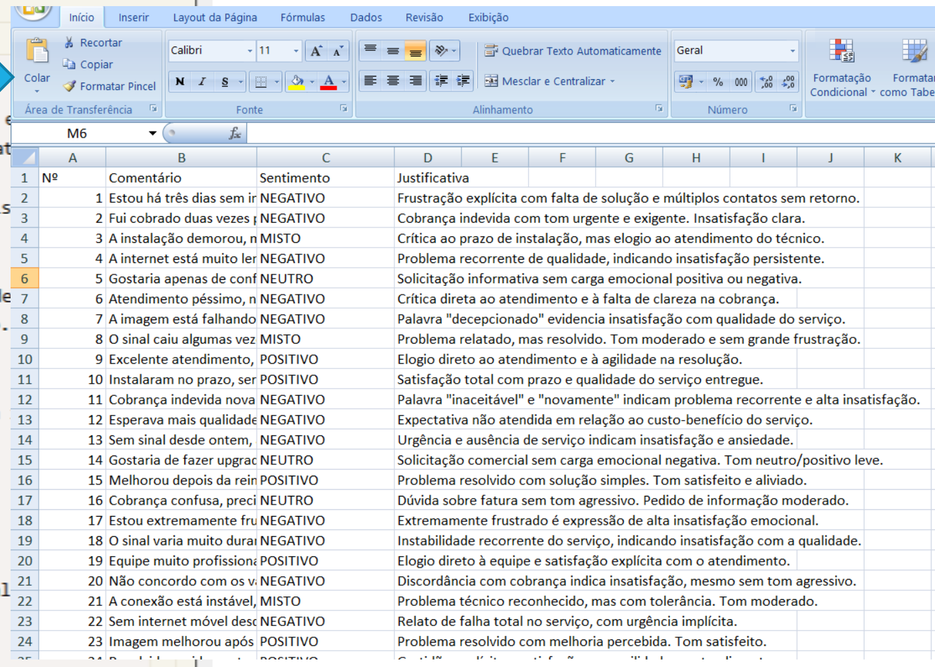
https://partyrock.aws/

Relatório de Análise de Sentimento

Relatório de Análise de Sentimentos — CRM Telecom Angola

Nº	Comentário	Sentimento	Justificativa
1	Estou há três dias sem internet e ninguém resolve. Já liguei várias vezes.	NEGATIVO	Frustração explícita com falta de solução e
2	Fui cobrado duas vezes pelo mesmo serviço. Quero solução imediata.	NEGATIVO	Cobrança indevida com tom urgente e exigente. Insat
3	A instalação demorou, mas o técnico foi educado.	MISTO	Crítica ao prazo de instalação, mas elogio ao atendimento do técnico.
4	A internet está muito lenta à noite. Isso é recorrente.	NEGATIVO	Problema recorrente de qualidade, indicando insatisfação persis
5	Gostaria apenas de confirmar meu plano atual.	NEUTRO	Solicitação informativa sem carga emocional positiva ou negativa.
6	Atendimento péssimo, ninguém sabe explicar a fatura.	NEGATIVO	Crítica direta ao atendimento e à falta de clareza na cobrança.
7	A imagem está falhando frequentemente, estou decepcionado.	NEGATIVO	Palavra "decepcionado" evidencia insatisfação com qualidade
8	O sinal caiu algumas vezes, mas agora está normal.	MISTO	Problema relatado, mas resolvido. Tom moderado e sem grande frustração.
9	Excelente atendimento, resolveram rápido.	POSITIVO	Elogio direto ao atendimento e à agilidade na resolução.
10	Instalaram no prazo, serviço funcionando perfeitamente.	POSITIVO	Satisfação total com prazo e qualidade do serviço entregue.
11	Cobrança indevida novamente, isso é inaceitável.	NEGATIVO	Palavra "inaceitável" e "novamente" indicam problema recorrente e alta
12	Esperava mais qualidade pelo valor que pago.	NEGATIVO	Expectativa não atendida em relação ao custo-benefício do serviço.
13	Sem sinal desde ontem, aguardo retorno urgente.	NEGATIVO	Urgência e ausência de serviço indicam insatisfação e ansiedade.
14	Gostaria de fazer upgrade do meu plano.	NEUTRO	Solicitação comercial sem carga emocional negativa. Tom neutro/positivo leve.
15	Melhorou depois da reinicialização do modem.	POSITIVO	Problema resolvido com solução simples. Tom satisfeito e aliviado.
16	Cobrança confusa, preciso de esclarecimentos.	NEUTRO	Dúvida sobre fatura sem tom agressivo. Pedido de informação moderado.
17	Estou extremamente frustrado com a falta de serviço.	NEGATIVO	"Extremamente frustrado" é expressão de alta insatisfação emocional
18	O sinal varia muito durante o dia.	NEGATIVO	Instabilidade recorrente do serviço, indicando insatisfação com a qualidade.
19	Equipe muito profissional, fiquei satisfeito.	POSITIVO	Elogio direto à equipe e satisfação explícita com o atendimento.
20	Não concordo com os valores cobrados.	NEGATIVO	Discordância com cobrança indica insatisfação, mesmo sem tom agressivo.
21	A conexão está instável, mas ainda consigo usar.	MISTO	Problema técnico reconhecido, mas com tolerância. Tom moderado.
22	Sem internet móvel desde a manhã.	NEGATIVO	Relato de falha total no serviço, com urgência implícita.
23	Imagem melhorou após atualização.	POSITIVO	Problema resolvido com melhoria percebida. Tom satisfeito.
24	Resolvido rapidamente, agradeço o suporte.	POSITIVO	Gratidão explícita e satisfação com agilidade no atendimento.
25	Quero cancelar meu plano.	NEGATIVO	Intenção de cancelamento é o indicador mais forte de insatisfação.
26	Estou cansado de ligar e nada muda.	NEGATIVO	Cansaço e sensação de abandono. Alta insatisfação acumulada.

Colando no Excel



	A	B	C	D
1	Nº	Comentário	Sentimento	Justificativa
2	1	Estou há três dias sem ir	NEGATIVO	Frustração explícita com falta de solução e múltiplos contatos sem retorno.
3	2	Fui cobrado duas vezes p	NEGATIVO	Cobrança indevida com tom urgente e exigente. Insatisfação clara.
4	3	A instalação demorou, n	MISTO	Crítica ao prazo de instalação, mas elogio ao atendimento do técnico.
5	4	A internet está muito ler	NEGATIVO	Problema recorrente de qualidade, indicando insatisfação persistente.
6	5	Gostaria apenas de conf	NEUTRO	Solicitação informativa sem carga emocional positiva ou negativa.
7	6	Atendimento péssimo, n	NEGATIVO	Crítica direta ao atendimento e à falta de clareza na cobrança.
8	7	A imagem está falhando	NEGATIVO	Palavra "decepcionado" evidencia insatisfação com qualidade do serviço.
9	8	O sinal caiu algumas vez	MISTO	Problema relatado, mas resolvido. Tom moderado e sem grande frustração.
10	9	Excelente atendimento,	POSITIVO	Elogio direto ao atendimento e à agilidade na resolução.
11	10	Instalaram no prazo, ser	POSITIVO	Satisfação total com prazo e qualidade do serviço entregue.
12	11	Cobrança indevida nova	NEGATIVO	Palavra "inaceitável" e "novamente" indicam problema recorrente e alta insatisfação.
13	12	Esperava mais qualidade	NEGATIVO	Expectativa não atendida em relação ao custo-benefício do serviço.
14	13	Sem sinal desde ontem,	NEGATIVO	Urgência e ausência de serviço indicam insatisfação e ansiedade.
15	14	Gostaria de fazer upgrac	NEUTRO	Solicitação comercial sem carga emocional negativa. Tom neutro/positivo leve.
16	15	Melhorou depois da rein	POSITIVO	Problema resolvido com solução simples. Tom satisfeito e aliviado.
17	16	Cobrança confusa, preci	NEUTRO	Dúvida sobre fatura sem tom agressivo. Pedido de informação moderado.
18	17	Estou extremamente fru	NEGATIVO	Extremamente frustrado é expressão de alta insatisfação emocional.
19	18	O sinal varia muito durar	NEGATIVO	Instabilidade recorrente do serviço, indicando insatisfação com a qualidade.
20	19	Equipe muito profissiona	POSITIVO	Elogio direto à equipe e satisfação explícita com o atendimento.
21	20	Não concordo com os v	NEGATIVO	Discordância com cobrança indica insatisfação, mesmo sem tom agressivo.
22	21	A conexão está instável,	MISTO	Problema técnico reconhecido, mas com tolerância. Tom moderado.
23	22	Sem internet móvel desc	NEGATIVO	Relato de falha total no serviço, com urgência implícita.
24	23	Imagem melhorou após	POSITIVO	Problema resolvido com melhoria percebida. Tom satisfeito.

IT'S TALENT

IT'S TALENT

Predições com Orange

IT'S TALENT

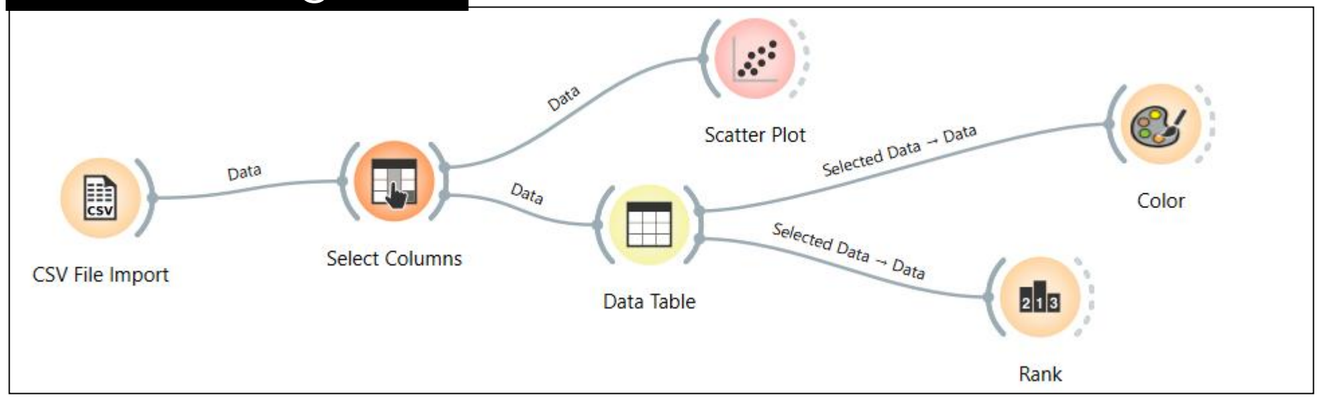
Correlações de Comportamento de Compra

Contexto: Um Banco digital, entregou-lhe um dataset (rotulado) para identificares quais os clientes são elegiveis para a proxima campanha similar.

Objetivo: Extrair insights do ficheiro **Clientes Banco.csv**

Coluna	O que representa
age	Idade do cliente
job	Profissão do cliente
marital	Estado civil do cliente
education	Nível de educação
default	Indica se o cliente tem histórico de crédito em incumprimento
balance	Saldo médio da conta bancária
housing	Indica se o cliente possui empréstimo imobiliário
loan	Indica se o cliente possui empréstimo pessoal
day	Dia do mês em que o cliente foi contactado
month	Mês em que ocorreu o contacto
duration	Duração da chamada de contacto (segundos)
campaign	Número de contactos realizados na campanha atual
pdays	Número de dias desde o último contacto em campanha anterior (-1 significa nunca contactado)
previous	Número de contactos realizados antes desta campanha
poutcome	Resultado da campanha anterior
y	Indica se o cliente aderiu ao produto financeiro

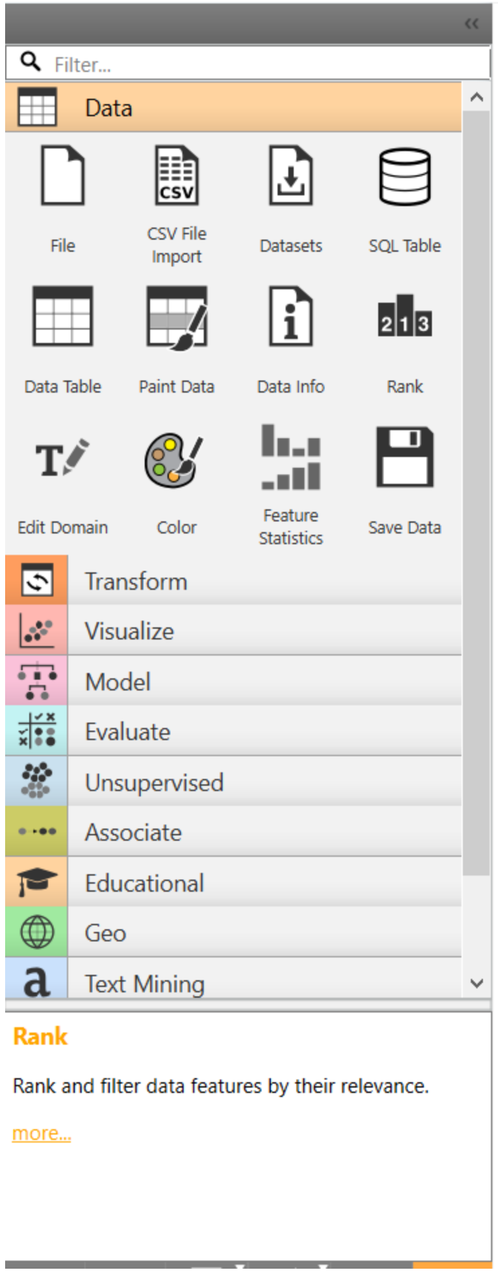
Workflow Sugerido

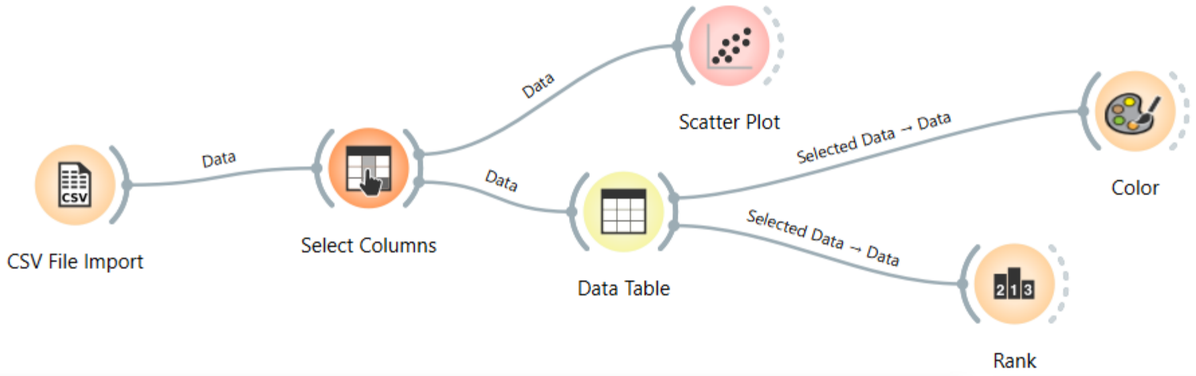


-No Select Columns - **Target** (variável que queremos explicar).
-O Rank no Orange mede **relevância da variável em relação ao target.**

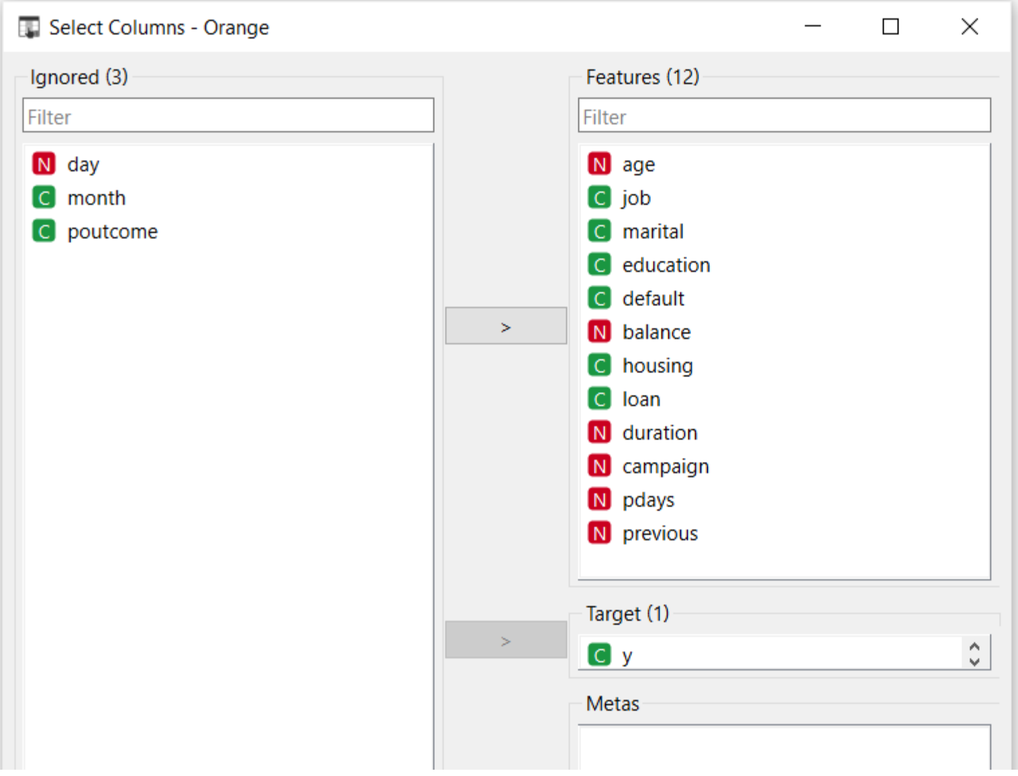
workflow_QUAL_PERFIL_DE_CLIENTE_FECHARÁ_INVESTIENTOS_NO_BANCO.ows* - Orange

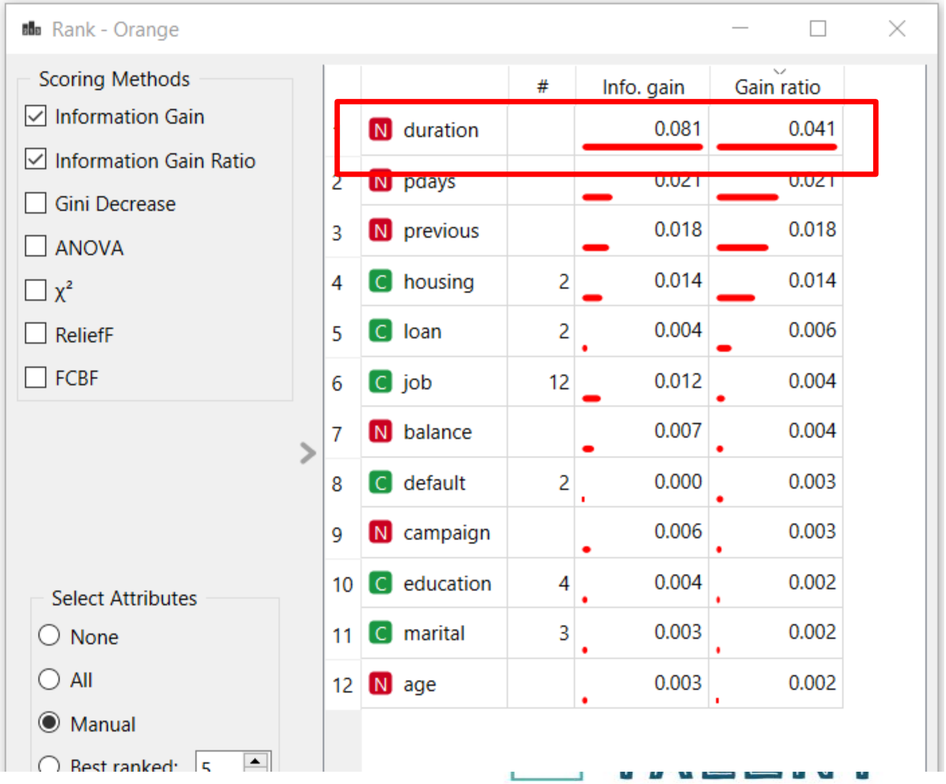
File Edit View Widget Window Options Help





Information Gain: mede quanto uma variável ajuda a explicar o resultado - **Gain Ratio:** corrige distorções quando a variável tem muitos valores diferentes.

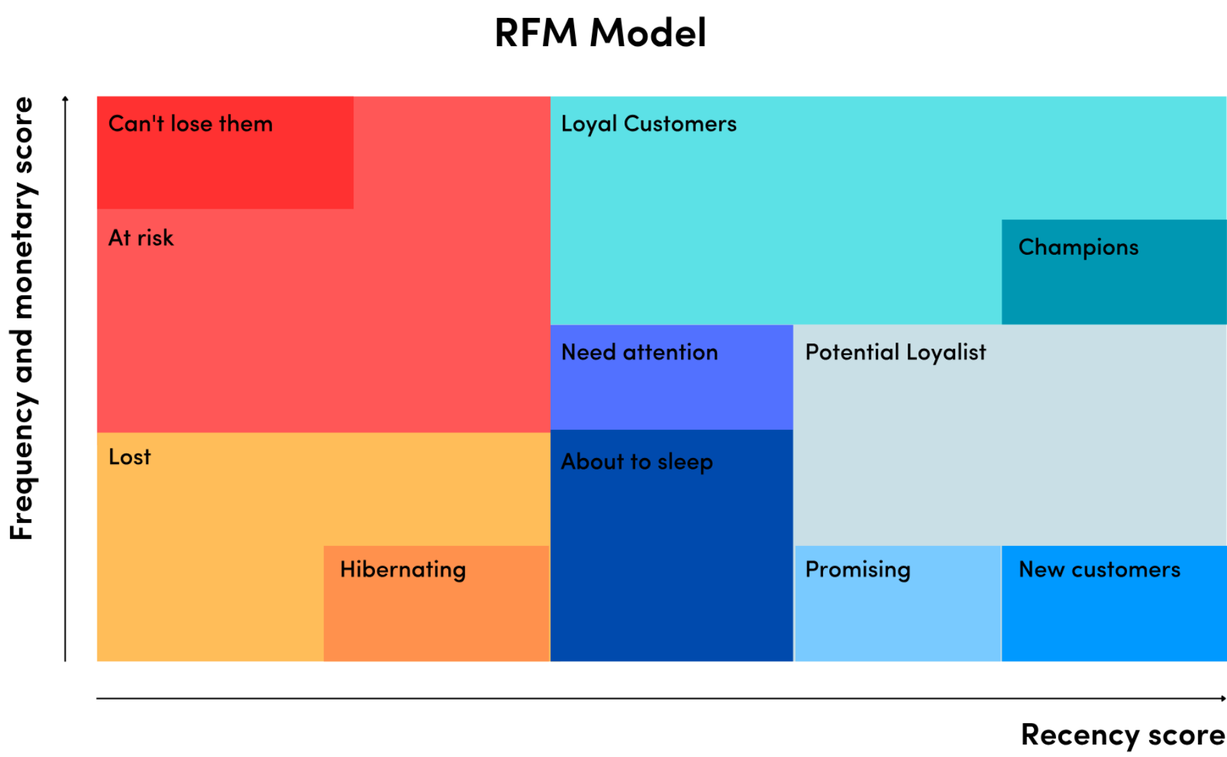




		#	Info. gain	Gain ratio
1	duration		0.081	0.041
2	pdays		0.021	0.021
3	previous		0.018	0.018
4	housing	2	0.014	0.014
5	loan	2	0.004	0.006
6	job	12	0.012	0.004
7	balance		0.007	0.004
8	default	2	0.000	0.003
9	campaign		0.006	0.003
10	education	4	0.004	0.002
11	marital	3	0.003	0.002
12	age		0.003	0.002

Segmentação Inteligente de Clientes com o Modelo RFM

O **modelo RFM** é uma técnica de segmentação de clientes baseada em três dimensões de comportamento:
Recency (Recência) – há quanto tempo o cliente realizou a última interação ou compra
Frequency (Frequência) – quantas vezes o cliente interage ou compra
Monetary (Valor) – quanto valor o cliente gera para a empresa
Ao analisar essas três dimensões em conjunto, é possível **classificar os clientes em segmentos estratégicos**, como:
Champions – clientes recentes, frequentes e de alto valor
Loyal customers – clientes recorrentes e consistentes
At risk – clientes que antes eram ativos mas deixaram de interagir
New customers – clientes recentes com potencial de crescimento
Lost – clientes que não interagem há muito tempo
Essa segmentação permite às empresas **direcionar ações comerciais mais eficazes**, como campanhas de retenção, programas de fidelização ou ofertas personalizadas.



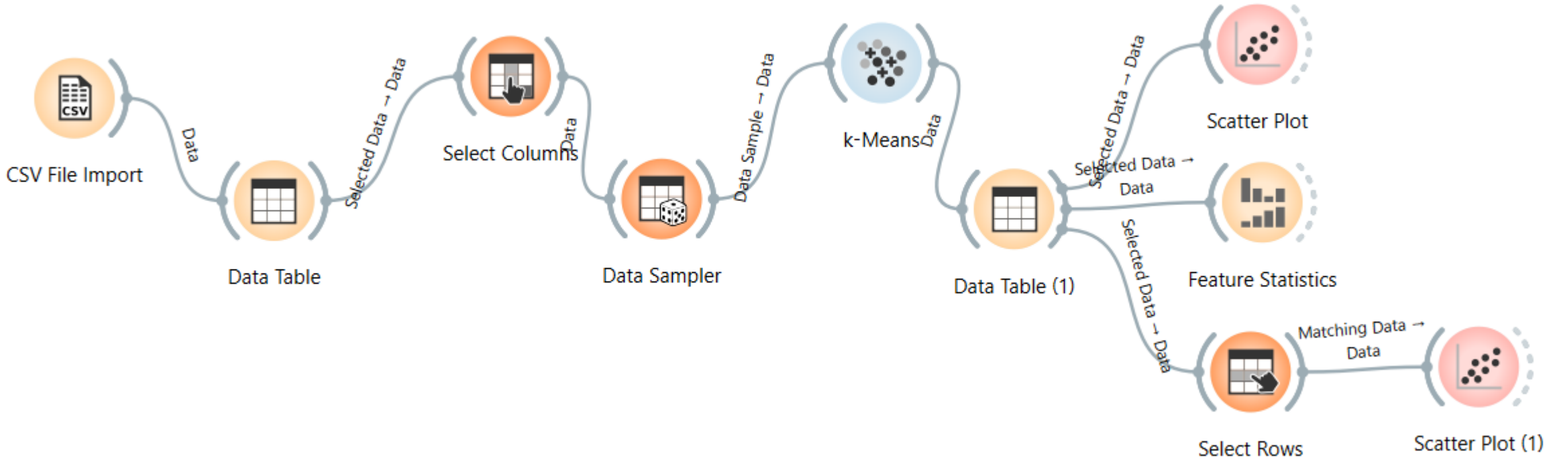
Segmentação Inteligente de Clientes com o Modelo RFM

Contexto: Um retalho de autopeças entregou-lhe um dataset para identificares a classificação dos clientes no num mapa visual para o comercial.

Objetivo: Extrair insights do ficheiro **Dataset RFM_v2025.csv**

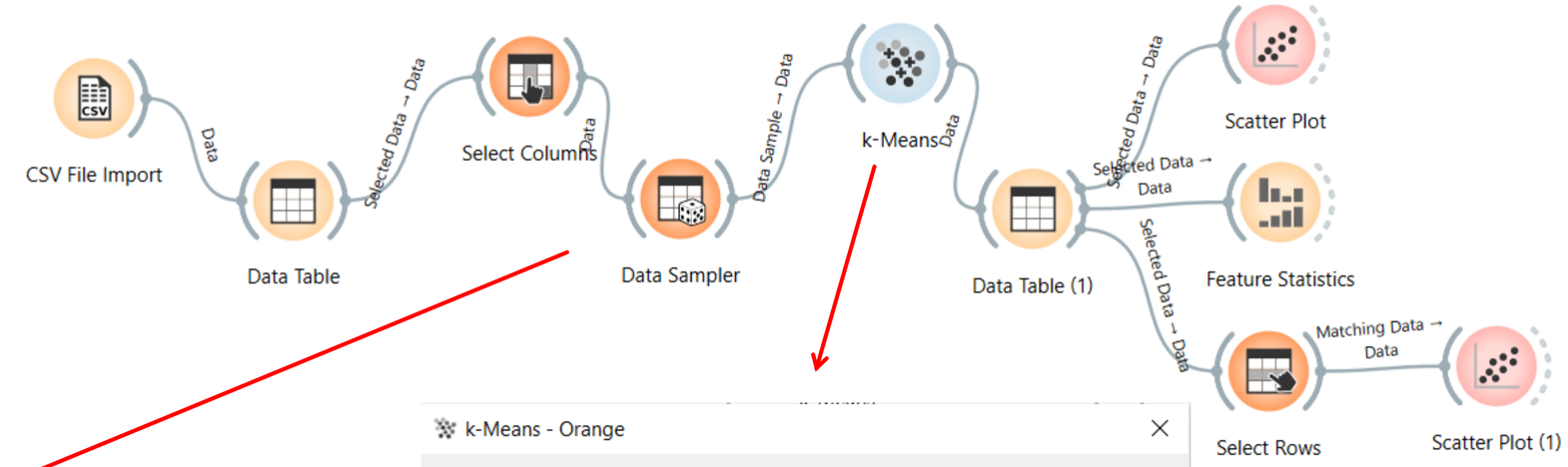
1º Qual o objetivo de cada coluna do dataset
2º Reproduzam o workflow conforme imagem
3º Responda:

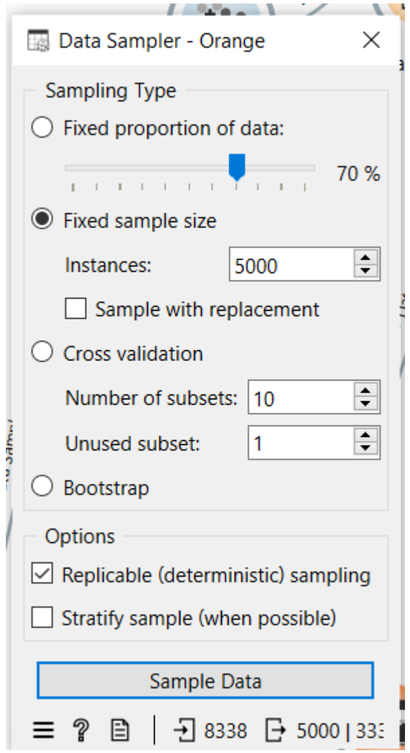
a)Os clientes que compraram mais recentemente também apresentam maior frequência de compras?
b)O gráfico aponta se a frequência de compras aumentou ou diminuiu ao longo do tempo?
c)Qual cluster parece concentrar os clientes mais valiosos?

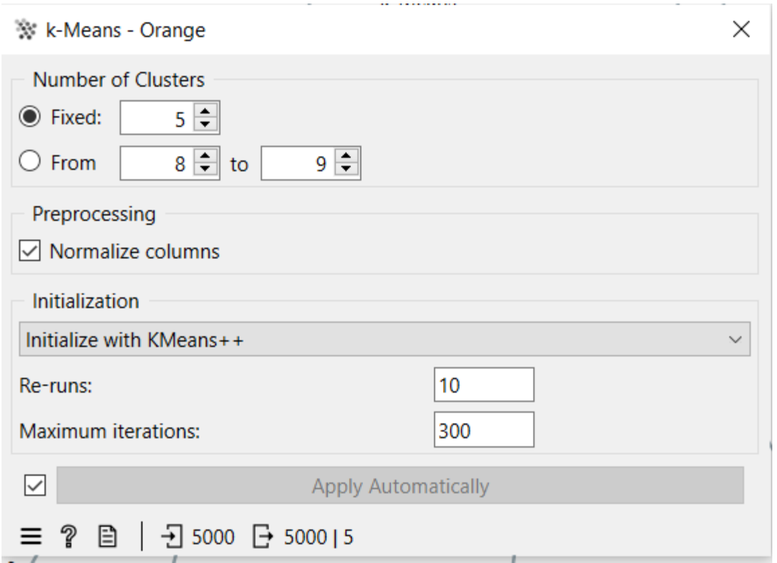


IT'S TALENT

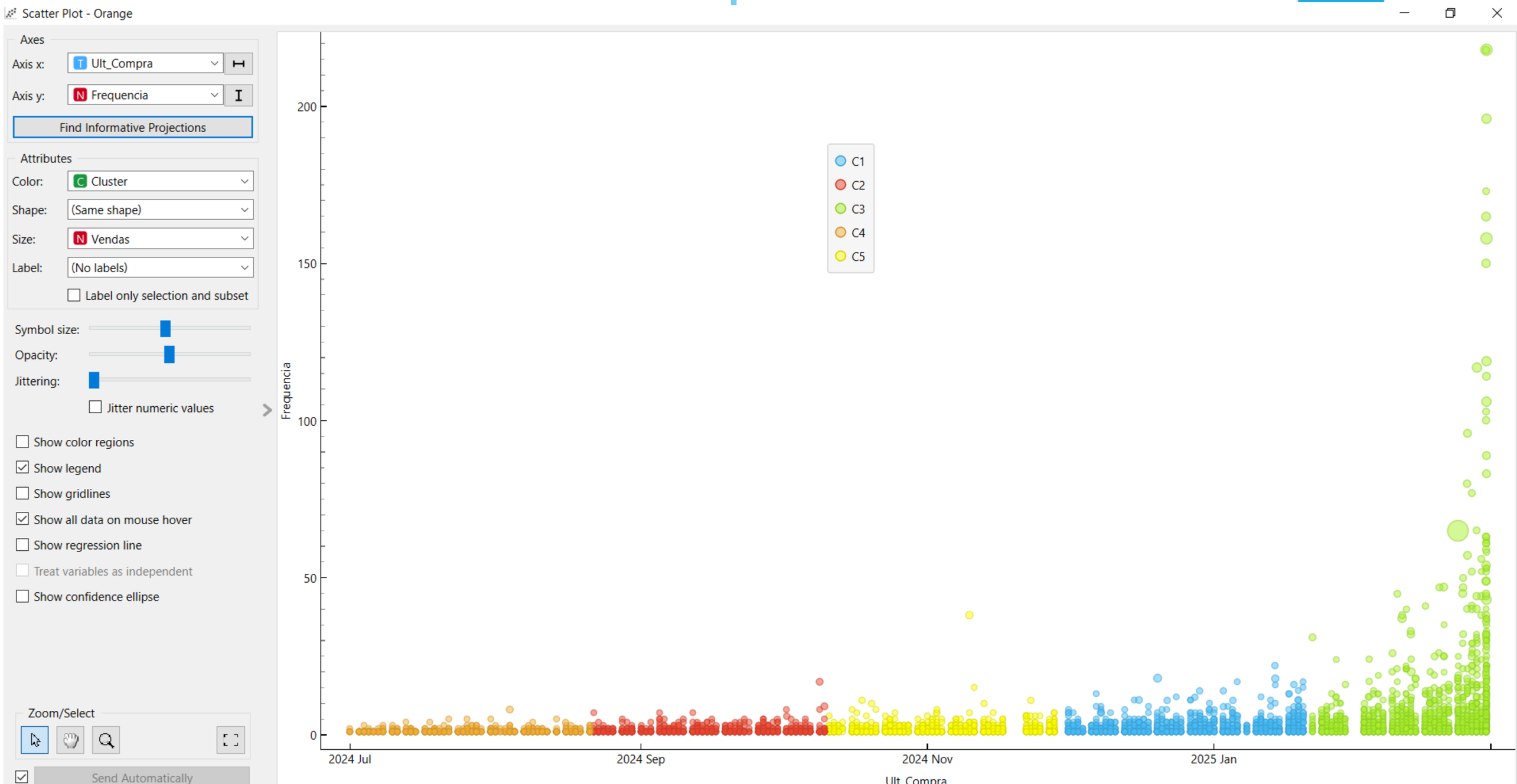
Segmentação Inteligente de Clientes com o Modelo RFM







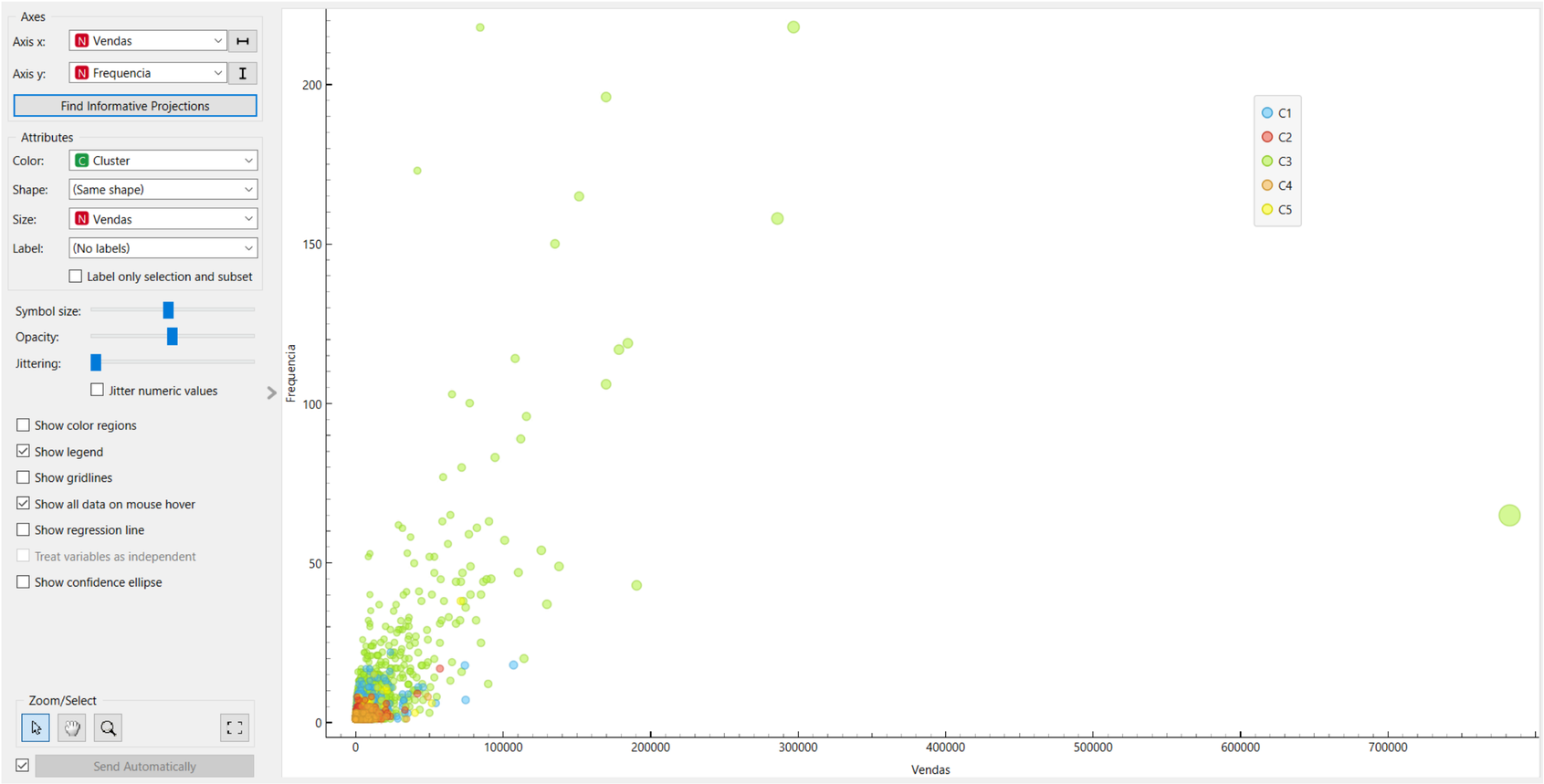
Output - RFM


Scatter Plot - Orange
Axes
Axis x: Ult_Compra
Axis y: Frequencia
Find Informative Projections
Attributes
Color: Cluster
Shape: (Same shape)
Size: Vendas
Label: (No labels)
Label only selection and subset
Symbol size:
Opacity:
Jittering:
Jitter numeric values
Show color regions
Show legend
Show gridlines
Show all data on mouse hover
Show regression line
Treat variables as independent
Show confidence ellipse
Zoom/Select
Send Automatically
C1
C2
C3
C4
C5
Frequencia
200
150
100
50
0
2024 Jul
2024 Sep
2024 Nov
2025 Jan
Ult_Compra

Output - RFM
Inferência – Respostas às Questões de Negócio

a) Os clientes que compraram mais recentemente também apresentam maior frequência de compras?

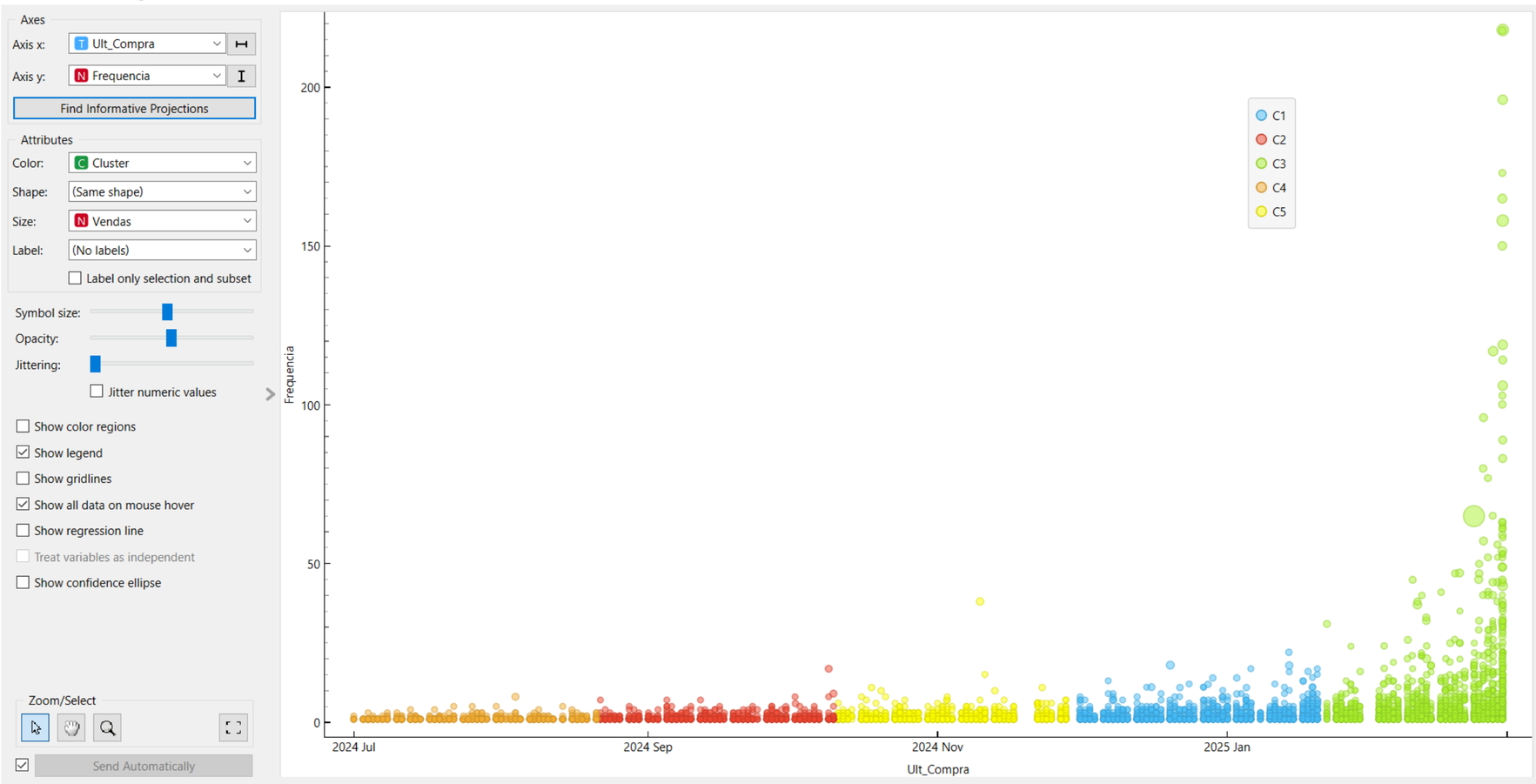
Parcialmente - Conclusão: Há indícios de relação positiva entre recência e frequência.



Output - RFM
Inferência – Respostas às Questões de Negócio

b) O gráfico aponta se a frequência de compras aumentou ou diminuiu ao longo do tempo?

Aumentou. O que aconteceu que levou o aumento?

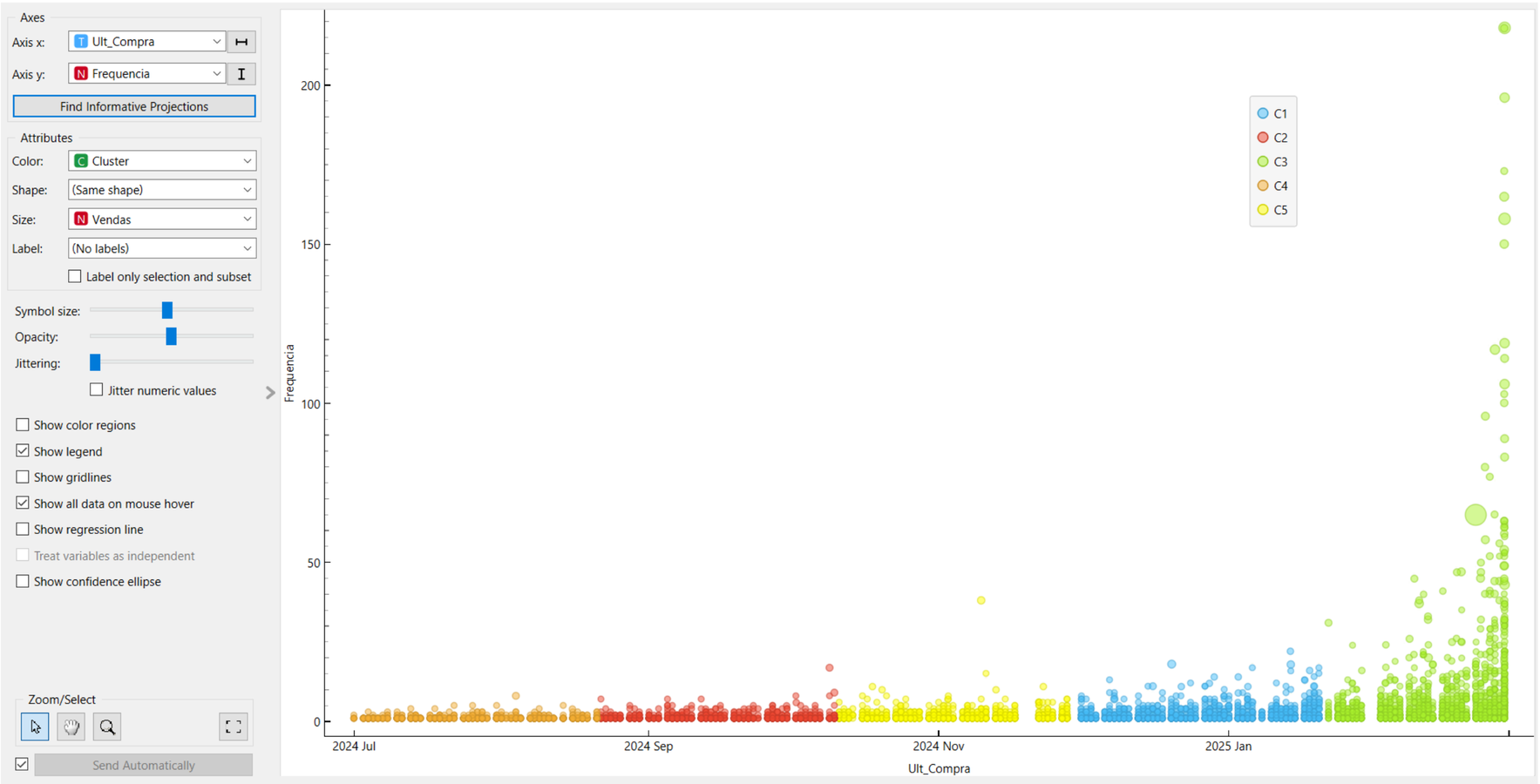


Output - RFM
Inferência – Respostas às Questões de Negócio

c) Qual cluster parece concentrar os clientes mais valiosos?

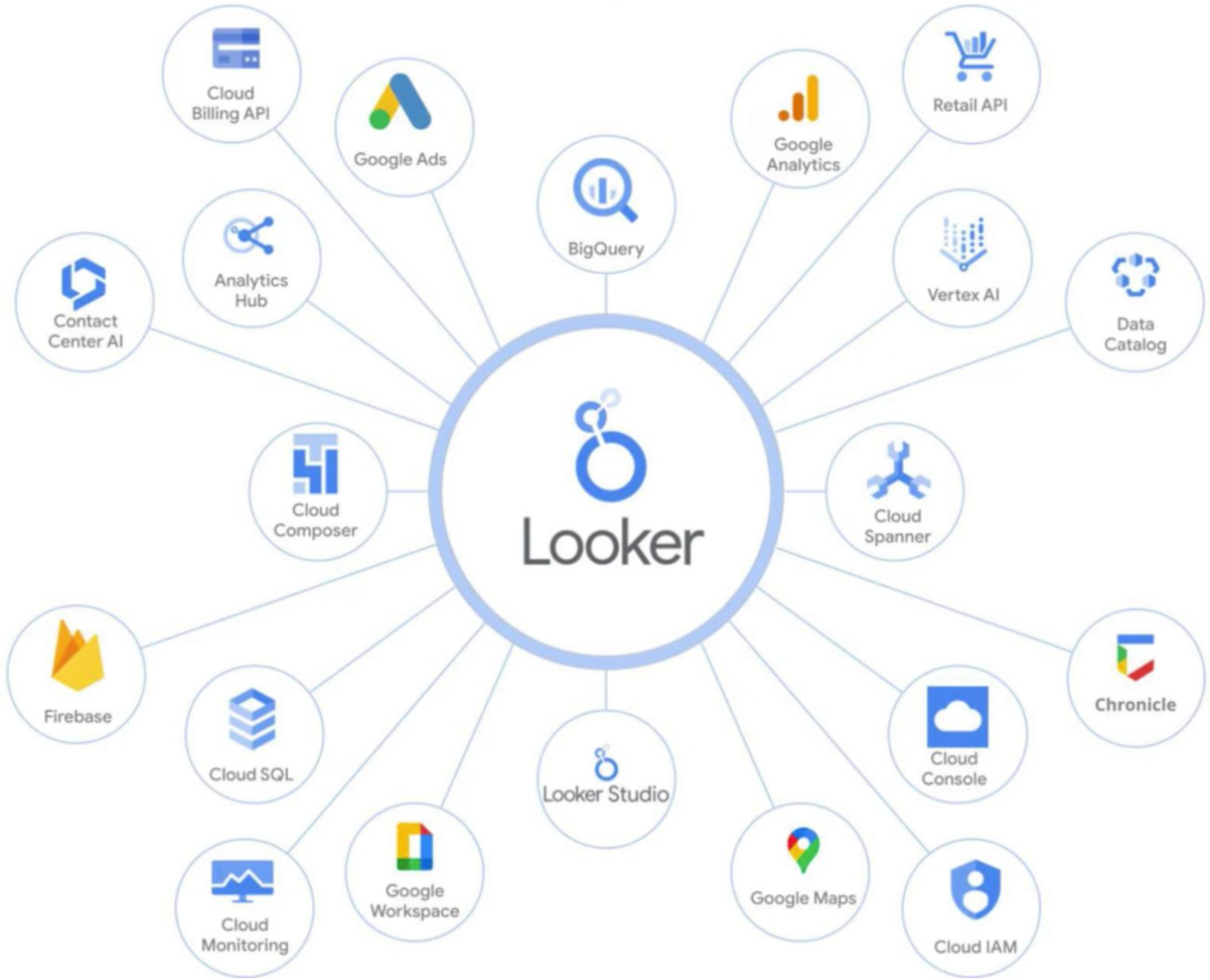
O cluster C3 (verde) sugere concentrar os clientes mais valiosos, com provavelmente os Champions / Loyal Customers: clientes ativos, alto volume de compras e alto valor para o negócio.

E agora? O que fazer com esta informação?



Looker Studio: Transformando Dados em Dashboards de Negócio

https://lookerstudio.google.com/



IT'S TALENT

Looker Studio: Transformando Dados em Dashboards de Negócio

https://lookerstudio.google.com/

Looker Studio é uma ferramenta de Business Intelligence que permite transformar dados em dashboards interativos para apoiar a tomada de decisão.

Enquanto ferramentas analíticas como o **Orange ajudam a explorar padrões e relações nos dados**, o Looker Studio permite:
-Visualizar indicadores em **tempo real**
-Acompanhar **KPIs de negócio**
-Comunicar insights de forma clara para gestores
-Integrar dados de múltiplas fontes (Google Sheets, bases de dados, APIs)

Assim, o Looker Studio é frequentemente utilizado para **monitorizar desempenho e apoiar decisões estratégicas** nas organizações.

Looker Studio: Transformando Dados em Dashboards de Negócio

https://lookerstudio.google.com/

Contexto:

Um retalho de autopeças entregou-lhe um dataset as vendas do departamento comercial.

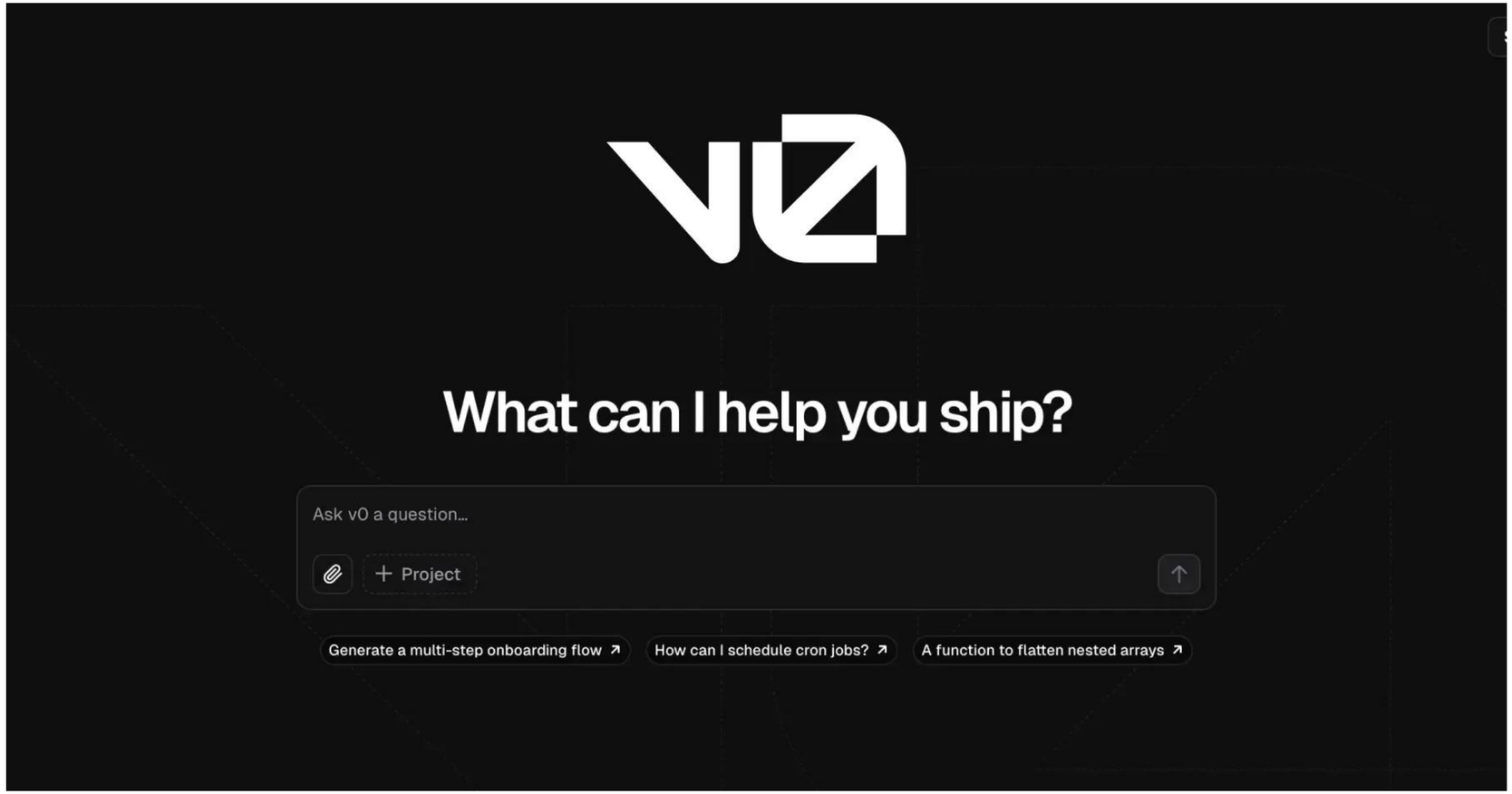
Objetivo:

Utilize o dataset **vendas-para-Looker Studio.csv** e elabore um Dashboard conforme as orientações do **Tutorial LOOKER STUDIO.pdf** e responda:

Temos que demitir um Comercial. Qual você recomenda e porque?

E se o PowerBI deixasse de Funcionar?

https://v0.app/



IT'S TALENT

Que tal criar um dashboard rapidamente para analisar um novo desafio organizacional?

Que trazer padrões já descobertos no Orange e em poucos minutos criar uma visualização, face a uma urgência?

https://v0.app/

IT'S TALENT

Problema

1-Recebeste um dataset no âmbito de um contexto organizacional, que nunca tinha analisado-o antes. O CEO pede que participes de uma reunião em 10 minutos para levar a melhor visualização que revele perspetivas de desempenho na empresa.

2-O IT team informa que todos os probutos da suite Microsoft, incluindo o PowerBI estão com problemas de acesso, e estarao disponíveis amanhã.

Solução Alternativa

-Tratar os dados no Orange descobrir padõres e insights.

-Elaborar um prompt para criar uma App de Dashboard no V0.app, que leia os dados do dataset (contact_center_servicos_final_dia.csv), e apresente filtros e informações relevantes.

-Teste se está adequado

-Depois de validar faça o download e execute em qualquer computador com um navegador.

IT'S TALENT

Analisando o Prompt – Item a Item

Create a single-page dashboard in HTML, CSS and JavaScript for a telecom contact center.
Important:
- Frontend only
- No backend
- No database
- No API
- Use vanilla JavaScript and Chart.js
- Read a local CSV file uploaded by the user
- CSV separator is comma (,)

Expected CSV columns:
Caso_ID
Data
Canal
Segmento
Servico
Tipo_Problema
Prioridade
Resolvido_1o_Contato
Recontato_7d
Tempo_Espera_seg
Tempo_Resolucao_min
Satisfacao_1a5
Escalado_Backoffice
Compensacao_Oferecida
Cliente_Alto_Valor
Cancelou_30d

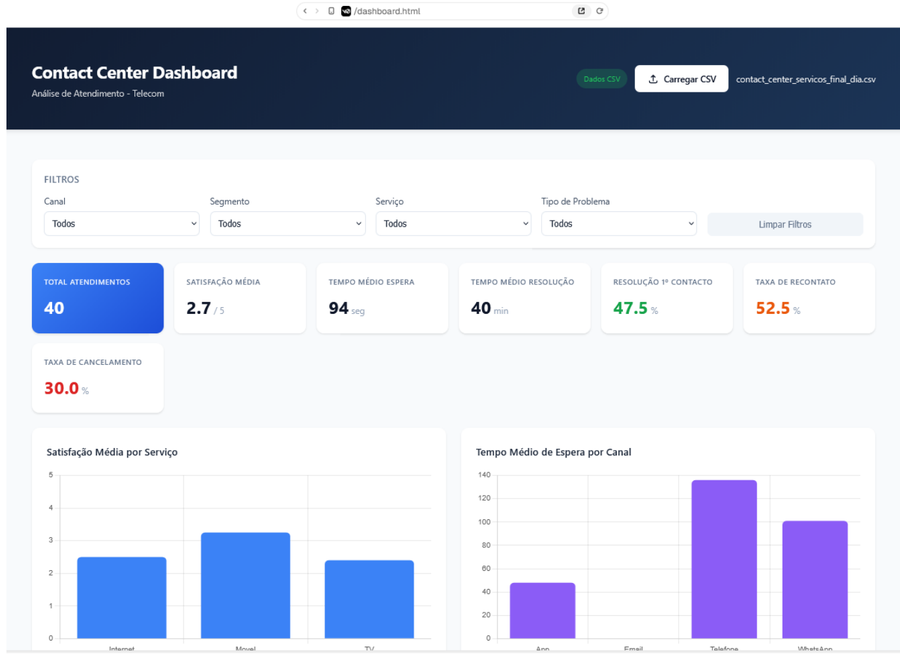
Requirements:
1. Add CSV upload input
2. Parse CSV using comma separator
3. Validate column names exactly as defined
4. Convert numeric fields:
   Tempo_Espera_seg, Tempo_Resolucao_min, Satisfacao_1a5

5. KPI cards:
- Total Atendimentos
- Satisfação Média
- Tempo Médio de Espera
- Tempo Médio de Resolução
- Taxa de Resolução no 1º Contacto
- Taxa de Recontato
- Taxa de Cancelamento

6. Filters:
- Canal
- Segmento
- Servico
- Tipo_Problema

7. Charts:
- Bar: Satisfação média por serviço
- Bar: Tempo médio de espera por canal
- Bar: Cancelamento por tipo de problema
- Scatter: Tempo_Espera_seg vs Satisfacao_1a5

8. Show filtered data table
9. Include mock data only before CSV upload
10. After CSV upload, use only uploaded data
11. Show all code in one HTML file
Do not use external services or backend.



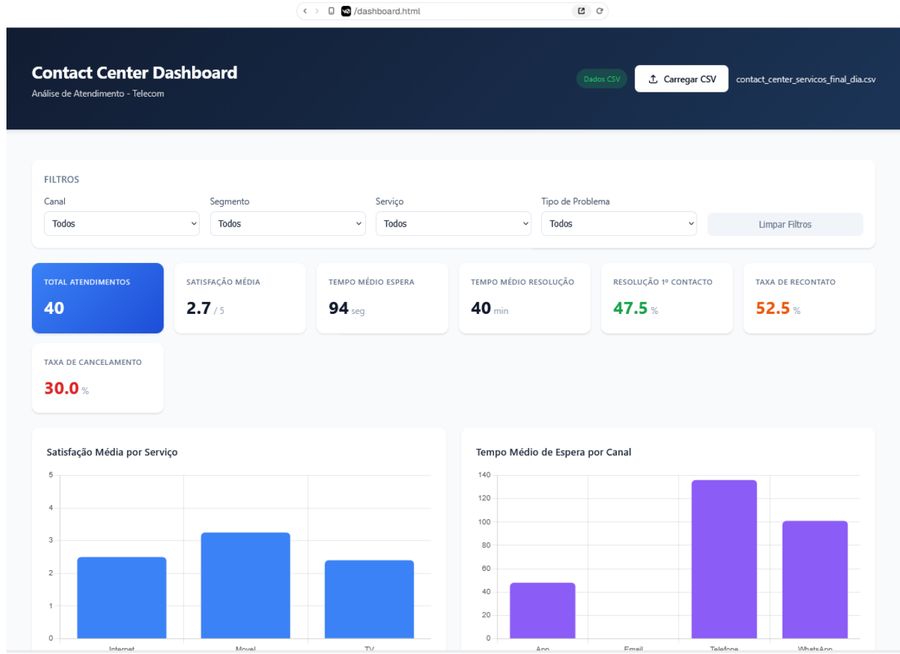
-Aceda o V0.app

-Copie e cole o prompt baixado da internet (visualizador_CSV_PROMPT.txt), para que o V0 crie o dashboard.

-Execute

-Teste fazendo o upload do dataset (contact_center_servicos_final_dia.csv)

-Verifique a coerencia dos filtros.



OBRIGADO
THANK YOU
Merci
Asante
Kiitos
Grazie
Obrigado
Arigato
Spasibo
Nirringrazzjak
Matur Nuwun
Maake
Dankon
Chokrane
Mochchakkeram
Terma Kasih
Multumesc
Raibh Maith Agat
Ua Tsaug Rau Koj
Kia Ora
Mamana
Cam on ban
Salamat
Melalin

IT'S TALENT